Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Kombinační logické řízení, minimalizace

Klíčové pojmy: kombinační obvod, DNF, KNF, Karnaughova mapa, minterm, maxterm, Quine-McCluskey, multiplexer, demultiplexer, dekodér, enkodér, sčítačka

Kombinační obvod
Výstup závisí *pouze* na okamžitých vstupech – obvod nemá paměť. Logická funkce se popisuje pravdivostní tabulkou nebo algebraickým výrazem.

Příklad: Hlasovací systém
Mějme 3 členy komise (A, B, C). Návrh projde, když hlasují *alespoň 2* pro.

A	B	C	Výstup Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

DNF a KNF
Postup vytvoření normálních forem z pravdivostní tabulky:

- **DNF** (Disjunktivní normální forma) – součet součinů (mintermů); pro každý řádek, kde výstup = 1.
  Příklad: $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$
- **KNF** (Konjunktivní normální forma) – součin součtů (maxtermů); pro každý řádek, kde výstup = 0.
  Příklad: $Y = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$

Postup minimalizace pomocí Karnaughovy mapy:

1. Sestrojíme K-mapu z pravdivostní tabulky
2. Seskupíme jedničky do skupin o velikosti 2^n (1, 2, 4, 8...)
3. Skupiny mohou přesahovat přes okraje (mapa je "srolovaná")
4. Z každé skupiny vyvodíme zjednodušený výraz
5. Výsledná funkce je součtem všech skupin

Karnaughova mapa – postup minimalizace
Grafická metoda pro minimalizaci až 4 proměnných. Sousední buňky se liší v *jedné* proměnné (Grayův kód). Seskupujeme jedničky do skupin o velikosti 2^n (1, 2, 4, 8...). Čím větší skupina, tím jednodušší výsledný výraz.

Pravidla pro Karnaughovu mapu:

- **Počet buněk:** 2^n kde n je počet proměnných (2→4, 3→8, 4→16)
- **Číslování os:** Grayův kód (00, 01, 11, 10) – sousedi se liší o 1 bit
- **Seskupování:** skupiny musí být obdélníkové, velikost 2^n
- **Přesahy:** mapa je "nekonečná"– levý okraj sousedí s pravým
- **Cíl:** co nejméně skupin, každá co největší

skupina: B

	$BC=00$	$BC=01$	$BC=11$	$BC=10$
$A=0$	0	1	1	0
$A=1$	0	1	1	1

skupina: $A \cdot C$

Výsledek minimalizace: $f = B + A \cdot \overline{C}$ (místo původního rozsáhlého DNF výrazu)

Quine-McCluskeyho metoda
Pro více než 4 proměnné se používá algoritmická metoda:

1. Seřadíme mintermy podle počtu jedniček v binárním zápisu
2. Hledáme dvojice, které se liší v jednom bitu a slučujeme je
3. Opakujeme, dokud nelze dále slučovat
4. Z výsledných prvočlenů vybereme minimální pokrytí

Tato metoda je vhodná pro počítačovou implementaci.

Typické kombinační obvody

Obvod	Funkce
Multiplexer (MUX)	Vybírá 1 ze 2^n vstupů a přepošle na výstup dle adresních vodičů
Demultiplexer	Směruje 1 vstup na 1 z 2^n výstupů
Dekodér	Převádí n-bitový kód na 2^n výstupů (aktivní vždy jen 1)
Enkodér	Opak dekodéru – 2^n vstupů na n-bitový kód
Polosčítačka	Sčítá 2 bity, výstupy: součet S a přenos C
Úplná sčítačka	Sčítá 2 bity + vstupní přenos; základ ALU
Komparátor	Porovnává dvě n-bitová čísla ($A > B$, $A = B$, $A < B$)

Multiplexer v praxi
Multiplexer funguje jako "číselný přepínač". Příklad: 4:1 MUX má 4 datové vstupy (D_0–D_3), 2 adresní vstupy (A_0, A_1) a 1 výstup (Y).

- Pokud $A_1A_0 = 00$, na výstup jde D_0
- Pokud $A_1A_0 = 01$, na výstup jde D_1
- Pokud $A_1A_0 = 10$, na výstup jde D_2
- Pokud $A_1A_0 = 11$, na výstup jde D_3

Použití: výběr signálu z více zdrojů, paralelně-sériový převod.

Dekodér a enkodér

- **Dekodér 3:8** – 3 bity na vstupu aktivují 1 z 8 výstupů. Použití: adresa paměti, výběr periférie, řízení 7-segmentového displeje.
- **Enkodér 8:3** – 8 vstupů, aktivní vždy jen jeden; výstup je 3bitový kód. Prioritní enkodér řeší situaci, kdy je aktivních více vstupů (vybere nejvyšší).

Sčítačky a ALU
Polosčítačka sčítá 2 bity, ale neumí přenos ze sčítání nižšího řádu.

- **Polosčítačka** – 2 vstupy (A, B), 2 výstupy (S, C_{out})
- **Úplná sčítačka** – 3 vstupy (A, B, C_{in}), 2 výstupy (S, C_{out})
- **4bitová sčítačka** – 4 úplné sčítačky za sebou; C_{out} z předchozí jde do C_{in} další

ALU (Arithmetic Logic Unit) v procesoru obsahuje sčítačky, logické funkce a posuvné registry – vše jsou kombinační obvody.

Polosčítačka: $S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$
Úplná sčítačka: $S = A \oplus B \oplus C_{in}, \quad C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$
4bitová sčítačka: C_{out} z bitu 0 jde do C_{in} bitu 1 atd.

Komparátor
Porovnává dvě čísla A a B. Výstupy: $A > B$, $A = B$, $A < B$.

- Rovnost: $A = B$ když všechny bity souhlasí ($XNOR$ každého páru bitů)
- Větší: $A > B$ když nejvyšší neshodný bit je u A roven 1

Použití: řízení procesů, bezpečnostní limity, třídění dat.